

Nom i Cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____



FAKE NEWS. ES PODEN MENJAR ELS PEIXOS DELS NOSTRES LLACS?

A les xarxes, i a alguns mitjans poc fiables, han sortit tot tipus de notícies alarmistes, algunes contrastades i altres enganyoses o falses, el que es coneix com a fake news.

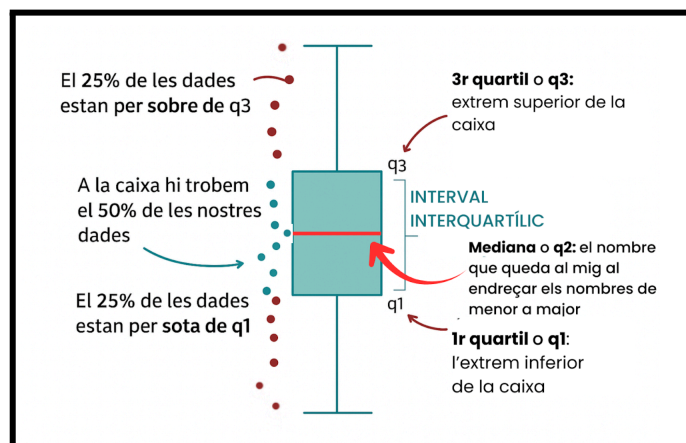
El departament de Salut les vol tallar d'arrel i per això us demana, com a **comitè científic**, que analitzeu un nou tipus de gràfic que aportí més informació.

En la sessió anterior es van analitzar els gràfics de dispersió, avui analitzarem uns altres gràfics.

Gràfics de caixa i bigotis

Per saber interpretar un gràfic de caixa i bigotis, cal que entenguis la següent imatge. Respon:

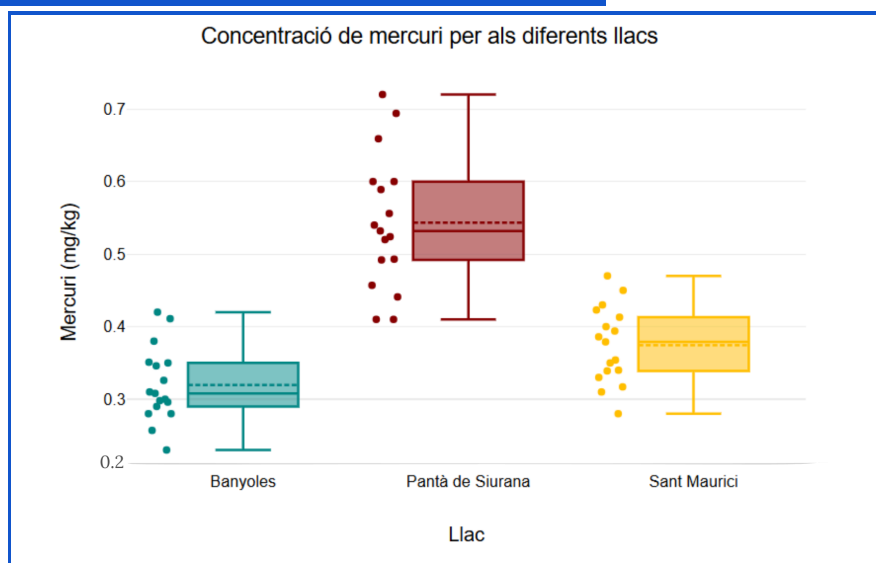
1. Què vol dir que la “caixa” sigui més llarga o curta? I els “bigotis”?



Ajuda:

- Els **puntets** són les dades ordenades.
- El **bigoti** comença en el valor més petit i acaba en el valor més gran de les dades (si aquests no s'allunyen en excés de la resta de valors).
- **1r quartil (q_1):** el 25% de les dades ordenades que estudiem estan per sota d'ell. Aquí comença la caixa.
- **mediana/2n quartil (q_2)** és el nombre que queda just a la meitat de les dades, si les ordenem. És la recta vermella.
- **3r quartil (q_3):** el 75% de les dades ordenades estan per sota d'ell o bé, el 25% estan per sobre. Aquí s'acaba la caixa.

Gràfic dels llacs. Analitzem i descobrim les Fake News



Anota a la taula què val la mediana, el q1 i el q2 de cada llac. Pinta la dada que superi el màxim permès de mercuri (**0,5 mg/kg**). Digues la mida de la caixa i el dels bigotis (sabres com estan les dades, molt juntes o molt disperses).

	1r quartil (q ₁)	2n quartil o Mediana (q ₂)	3r quartil (q ₃)	longitud de la caixa	longitud bigoti inferior	longitud bigoti superior	Com es troben les dades
Llac de Banyoles							☐ juntes ☐ disperses
Pantà de Siurana							☐ juntes ☐ disperses
Estany de Sant Maurici							☐ juntes ☐ disperses

Amb aquestes dades, com a comitè científic, analitzeu quins dels següents titulars són realistes i quin són fake news. Canvieu el que calgui dels fake news perquè siguin realistes:

- ★ **“Els estanys naturals com el de Banyoles són els principals focus de contaminació per mercuri a Catalunya.”** ☐ Fake ☐ Real
- ★ **“Falsa alarma sobre la contaminació de mercuri dels nostres pantans. Només un cas a Siurana explica la mitjana tan alta.”** ☐ Fake ☐ Real
- ★ **“Alegria als Pirineus: Tots els peixos de l'estany de Sant Maurici són declarats aptes per al consum”**
☐ Fake ☐ Real
- ★ **“Un estudi confirma que el mercuri dels llacs catalans augmenta per culpa de les piscifactories.”**
☐ Fake ☐ Real
- ★ **“Els peixos del Pantà de Siurana tenen deu vegades més mercuri que els de Banyoles.”**
☐ Fake ☐ Real

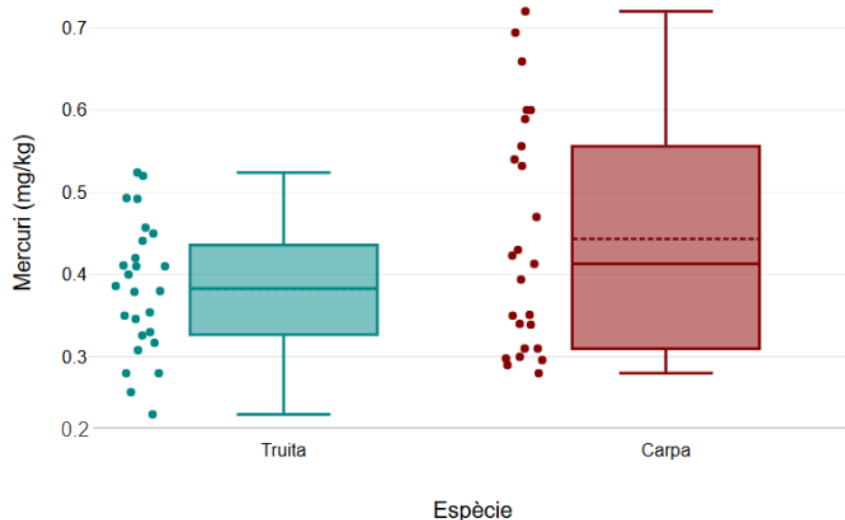
★ “El govern amaga que Banyoles també té mercuri.” ☐Fake ☐Real

Reflexionem

1. Per què creus que alguns titulars intenten exagerar o simplificar el que mostren aquests gràfics?
2. Quina informació has pogut veure en el gràfic de caixa i bigotis que no podem en un gràfic de dispersió?
3. Què t'ha sorprès de l'activitat d'avui?

Ampliem. Gràfic de les espècies.

Concentració de mercuri (mg/kg) en peixos



Podeu omplir la taula i pintar, com a l'apartat anterior, per saber com estan les dades.

	1r quartil (q ₁)	2n quartil o Mediana (q ₂)	3r quartil (q ₃)	longitud de la caixa	longitud bigoti inferior	longitud bigoti superior	Com es troben les dades
Truita							☐ juntes ☐ disperses
Carpa							☐ juntes ☐ disperses

Amb aquestes dades, com a comitè científic, analitzeu quins dels següents titulars son realistes i quin són fake news. Canvieu el que calgui dels fake news perquè siguin realistes:

★ “Nova alarma alimentària: el mercuri arriba al mercat a través de la carpa.” ☐Fake ☐Real

★ “Menjar truita és totalment segur; la carpa, mortal.” ☐Fake ☐Real

★ “Escàndol ecològic: truites contaminades al Pirineu.” ☐Fake ☐Real

★ “ **Les dades ho confirmen: les truites són segures i estables.**” ☐Fake ☐Real

★ “ **Alerta ecològica: La mediana de mercuri de les carpes és tan alta que és cinc vegades la de les truites.**” ☐Fake ☐Real

★ “**Els científics ho amaguen: La variabilitat de les truites és tan gran que no les podem considerar segures.**” ☐Fake ☐Real